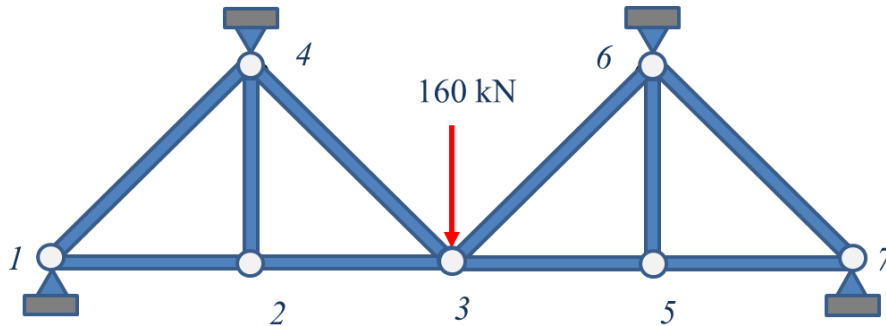


PROBLEMA 2.1:

Determinar los esfuerzos axiles en todas las barras y los desplazamientos del punto 3. Nota: $EA = 3 \cdot 10^5 \text{ KN}$

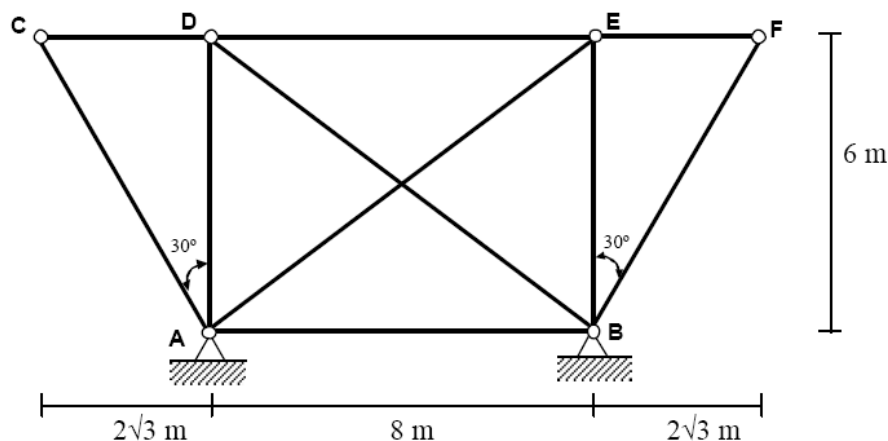


PROBLEMA 2.3:

La estructura de la figura está constituida por vigas articuladas siendo el producto $EA = 40000 \text{ kN}$ y el coeficiente de dilatación $0.00001 \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$. Se pide:

- Determinar el grado de hiperestatismo
- Si actúan dos cargas verticales y hacia debajo de valor 6 kN en los nudos C y F,
 - Determinar el axil en la viga DE
 - Determinar el movimiento vertical del nudo C
- Si actúan dos cargas verticales y hacia debajo de 4 kN en los nudos C y F y dos cargas horizontales y hacia la derecha de 5 kN en los nudos C y F, determinar el axil de la viga DE
- Si los cordones superiores sufren un calentamiento de 30°C , determinar el axil de la viga DE

NOTA: Los estados de carga planteados en los apartados b), c) y d) son independientes entre si y no simultáneos en ningún caso.

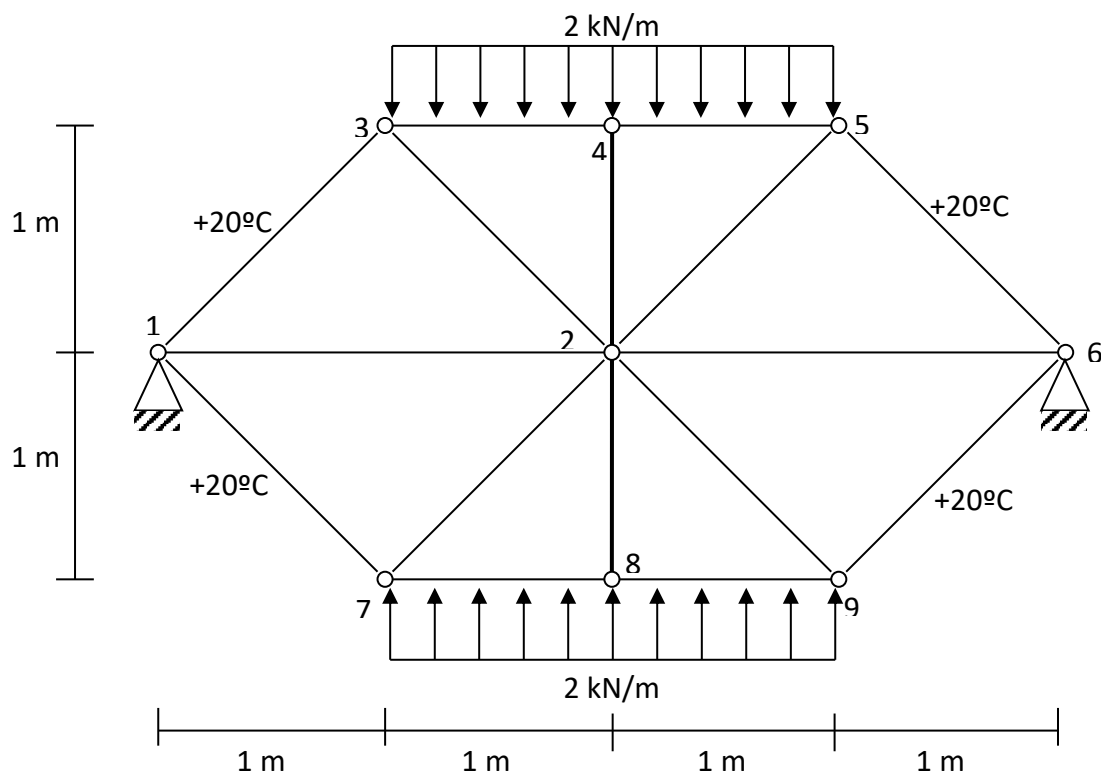


PROBLEMA 2.7:

La estructura articulada de la figura, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 6, está sometida a las acciones siguientes:

- una carga repartida uniforme de 2 kN/m sobre las barras 3-4, 4-5, 7-8 y 8-9, con el sentido indicado en la figura;
- un incremento de temperatura uniforme de +20 °C en las barras 1-3, 5-6, 1-7 y 6-9.

Todas las barras tienen una rigidez a axil $EA = 10.000$ kN, salvo las barras 2-4 y 2-8 que tienen una rigidez doble $EA' = 20.000$ kN.



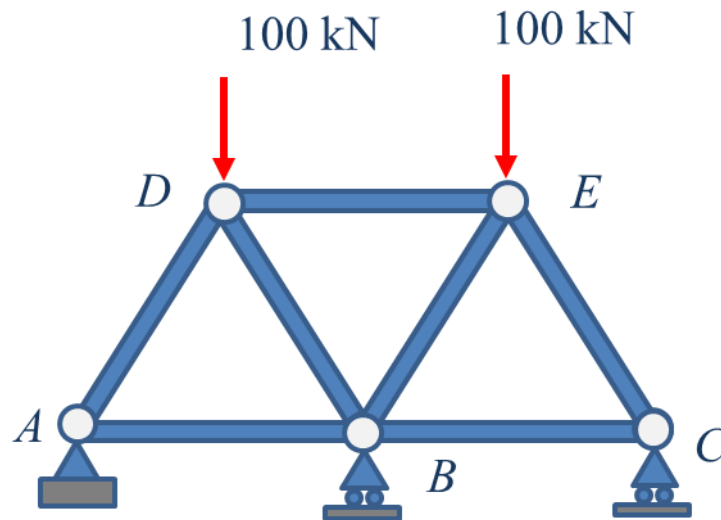
Se pide calcular:

1. los esfuerzos en todas las barras;
2. las reacciones en los apoyos;
3. los desplazamientos en los nudos 4 y 8.

Nota: $\alpha = 1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

PROBLEMA 2.9:

En la estructura de la figura, el apoyo B sufre un descenso de 1 cm. Determinar la reacción en dicho apoyo sabiendo que $EA = 2 \cdot 10^5$ kN



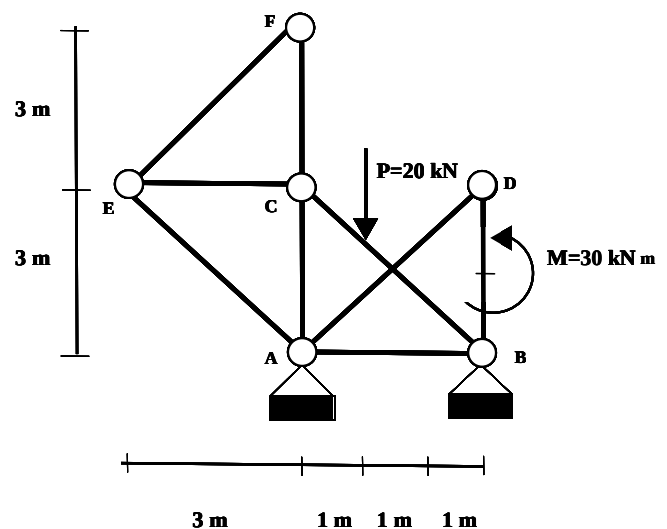
PROBLEMA 2.11:

La estructura articulada de la figura está sometida a una carga puntual $P=20$ kN en un punto que dista del nudo C un tercio de la longitud de la barra **CB**, y un momento $M=30$ kNm en el punto medio de la barra articulada **BD**. Las barras **AD** y **CB** se cruzan sin cortarse y la rigidez a axil de todas las barras toma el mismo valor, siendo $L/E\Omega = 10^{-5}$ m/kN. El coeficiente de dilatación de las barras de la estructura es $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ y el producto $EI=50 \cdot 10^3$ kN·m²

a) Grado de hiperestatismo y reacciones

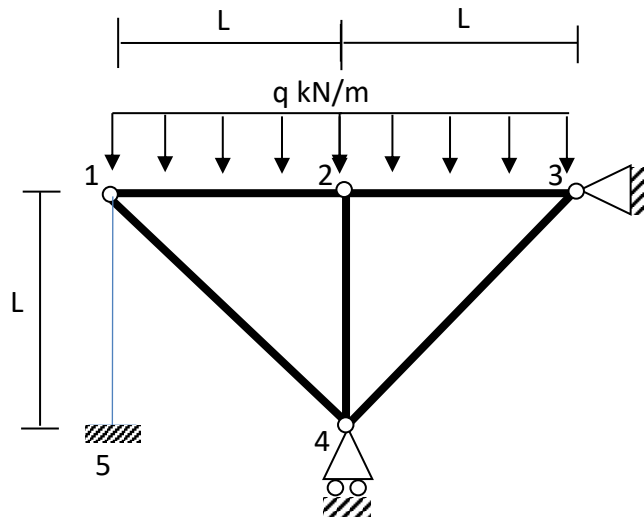
b) Si adicionalmente al estado de cargas anterior, actúa una carga térmica correspondiente a un incremento de temperatura constante de 30°C en las barras **EF**, **FC**, **CE** y **AD** obtener las leyes de esfuerzos en todas las barras.

c) Calcular el movimiento horizontal del punto D y del punto medio de la barra **BD** producido al actuar simultáneamente la carga **P**, el momento **M** y la carga térmica.



PROBLEMA 2.17

La estructura articulada de la figura tiene coaccionados los dos desplazamientos en el nudo **3**, y el desplazamiento vertical en el nudo **4**. Además, existe un cable que ancla el punto **1** al **5**. Está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de valor **q kN/m** sobre las barras **1-2** y **2-3**.



$$EA_{\text{barras}} = 100.000 \text{ kN}$$

$$EA_{\text{cable}} = 10.000 \text{ kN}$$

$$q = 5 \text{ kN/m}$$

$$L = 2 \text{ m}$$

$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Se pide:

- Calcular el desplazamiento vertical del punto 1.
- Si se quiere limitar el desplazamiento vertical hacia arriba del punto 1 a 1mm, ¿cuál sería el máximo incremento de temperatura permisible en la barra 14?
- En la hipótesis anterior, una vez que la barra 14 ha alcanzado la temperatura máxima, calcular los esfuerzos en todas las barras y el cable.
- Si se quiere limitar el movimiento vertical hacia arriba del punto 2 también a 1 mm, ¿cuál sería el máximo incremento de temperatura permitido a la barra 24?